Шлюз KNX для внутренних блоков VRV/VRF

Паспорт изделия



MHVACSGW-KT.13

Отсканируйте QR-код выше, чтобы проверить последнюю версию паспорта.

Перед использованием изделия внимательно прочитайте этот паспорт и сохраните его.

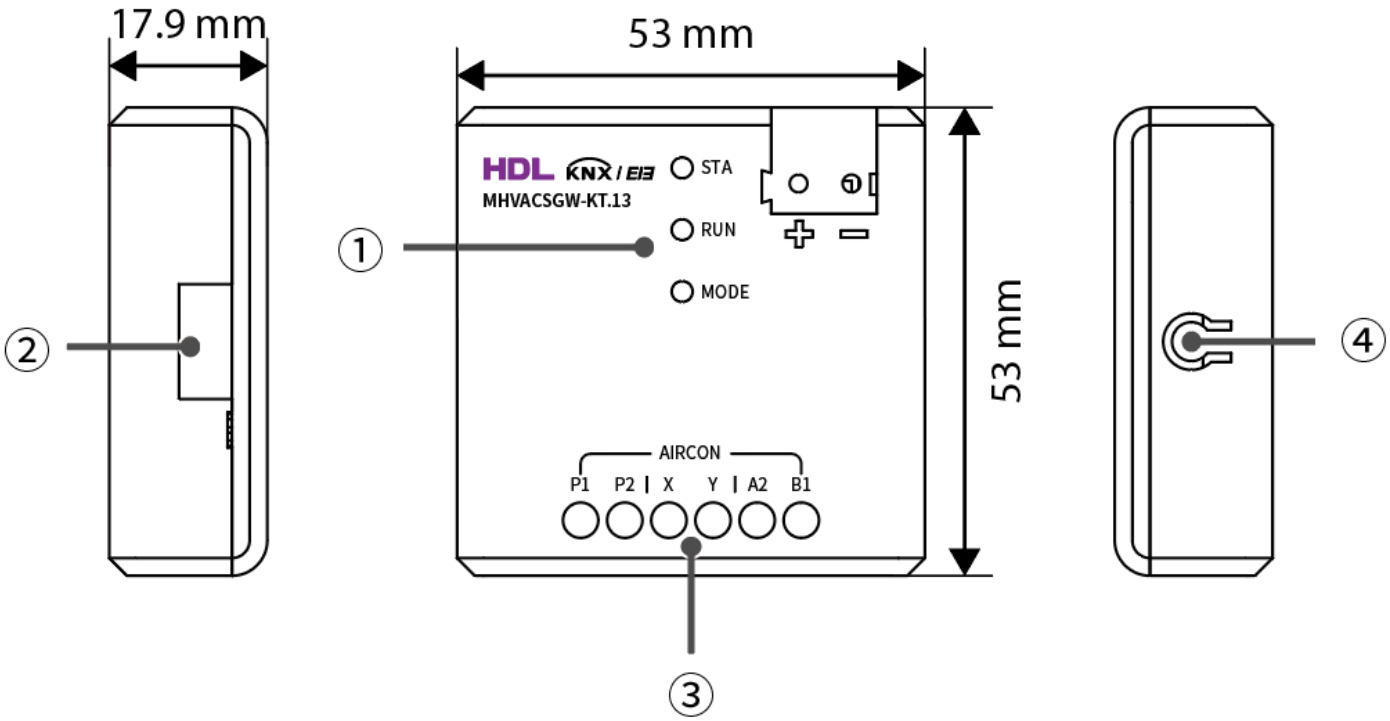
Версия документа: C

◇◆ Описание

Шлюз KNX для внутренних блоков VRV/VRF (модель MHVACSGW-KT.13) подключает мультизональные и сплит-кондиционеры к системе KNX для интеллектуального контроля и управления.

◇◆ Внешний вид

Внешний вид изделия:



Назначение разъёмов:
① Индикаторы (STA/RUN/MODE): состояние работы устройства.
② 485 (AB/ + -): резерв.
③ AIRCON (P1P2/XY/A1B1): клеммы связи с внутренним блоком кондиционера (Daikin, Hitachi, Toshiba, Mitsubishi Electric, Hisense, Haier, York, Mitsubishi Heavy Industries, Midea, Gree и др.). ④ Кнопка: программирование и загрузка KNX.

◇◆ Технические характеристики

Параметр	Значение
Питание	от внутреннего блока кондиционера
Мощность	0,5 Вт

◇◆ Характеристики

Параметр	Значение
Размеры (Ш × В × Г)	53×53×17,9 мм
Масса нетто	48 г
Монтаж	настольная установка
Материал корпуса	пластик

◇◆ Меры безопасности

- К одному шлюзу подключается один внутренний блок кондиционера.
- Не применяйте устройство в местах с высокой температурой и влажностью, в горючих, взрывоопасных, токсичных и иных опасных зонах. Самовольно изменять изделие или использовать его не по назначению запрещено.
- Не работайте с устройством мокрыми руками. Не допускайте попадания воды внутрь: это может привести к поражению током и повреждению оборудования.
- Монтаж и пусконаладку изделия должны выполнять HDL Automation Co., Ltd. (далее — HDL) или уполномоченные ею сервисные организации. Электромонтаж — в соответствии с местными нормами и правилами безопасности. HDL не несёт ответственности за последствия неквалифицированного или неправильного монтажа и подключения, не соответствующих указаниям этого паспорта.
- Не разбирайте изделие и не заменяйте его части самостоятельно: это может привести к механической неисправности, поражению током, пожару или травмам.
- По вопросам обслуживания обращайтесь в сервисную службу HDL или к уполномоченным сервисным организациям. Неисправности, вызванные самостоятельной разборкой, гарантией не покрываются.

◇◆ Подключение

Внутренний блок кондиционера подключайте кабелем 2×0,75 мм² или специальным многожильным экранированным кабелем из комплекта.
Связь изделия с системой управления также выполняйте экранированным кабелем 2×0,75 мм². Ошибочное подключение силового кабеля к сигнальным клеммам приведёт к необратимому повреждению устройства. В этом случае обращайтесь напрямую к производителю; разборка и ремонт посторонними лицами запрещены. Перед подключением всегда отключайте питание шлюза и кондиционера. Не работайте под напряжением: это опасно для людей и оборудования.
Не прокладывайте кабели связи параллельно силовым кабелям высокого напряжения: это может вызвать помехи и

ложные срабатывания. Если параллельной прокладки не избежать, расстояние между кабелями связи и силовыми кабелями — не менее 30 см.

◇◆ Эксплуатация

1. Подготовка к пусконаладке
Убедитесь, что все кондиционеры включены и прошли пусконаладку у производителя, без аварийных сигналов и неисправностей. Как проверить: включите кондиционер родным проводным пультом в режиме охлаждения или обогрева (охлаждение — уставка ниже температуры в помещении; обогрев — выше), установите максимальную скорость вентилятора и дайте поработать не менее 12 минут. Внутренний и наружный блоки должны работать нормально, на родном пульте не должно быть кодов ошибок.

2. Настройка подключения
(1) Подключите шлюз KNX для внутренних блоков VRV/VRF (далее — шлюз) к кондиционеру по таблице выбора клемм и совместимости (таблица 1).

Марка	Способ подключения		Полярность	Кабель	Совместная работа с родным пультом
	Клеммы шлюза	Клеммы кондиционера			
Daikin, VRF-система (2 жилы)	P1, P2	P1, P2	Нет	2 жилы	Поддерживается
Daikin, канальный MX (4 жилы)	X, Y, A1, B1	S21	Да	4 жилы	Не поддерживается
Daikin, приточная установка (2 жилы)	P1, P2	P1, P2	Нет	2 жилы	Поддерживается
Hitachi, VRF/канальный (2 жилы)	P1, P2	A, B	Нет	2 жилы	Поддерживается
Hitachi, канальный (4 жилы)	X, Y, A1, B1	CN2	Да	4 жилы	Не поддерживается
Hisense, VRF-система (2 жилы)	P1, P2	A, B	Нет	2 жилы	Поддерживается
Haier, канальный (Wi-Fi, 4 жилы)	X, Y, A1, B1	Разъём Wi-Fi	Нет	4 жилы	Поддерживается
Kelon (Wi-Fi, 4 жилы)	X, Y, A1, B1	Разъём Wi-Fi	Да	4 жилы	Поддерживается
York, VRF-система (2 жилы)	P1, P2	A, B	Нет	2 жилы	Поддерживается
York, канальный (4 жилы)	X, Y, A1, B1	Wired-X970	Нет	4 жилы	Не поддерживается
York, канальный (Wi-Fi, 4 жилы)	X, Y, A1, B1	Разъём Wi-Fi	Нет	4 жилы	Поддерживается
LG, VRF-система (3 жилы)	X, Y, A1 и B1 параллельно	Разъём CN-REMO	Да	3 жилы	Не поддерживается
LG, VRF-система (CN_CC, 4 жилы)	X, Y, A1, B1	Разъём CN-CC	Нет	4 жилы	Поддерживается
Carrier/Genwei/Chigo (3 жилы)	X, Y, A1 и B1 параллельно	CN27 или CN35	Да	3 жилы	Не поддерживается
Toshiba, VRF-система (3 жилы)	X, Y, A1 и B1 параллельно	WCN1 или WCN2	Нет	3 жилы	Поддерживается
Toshiba, VRF-система (2 жилы)	X, Y	A, B	Нет	2 жилы	Поддерживается
Toshiba, канальный (2 жилы)	X, Y	A, B	Нет	2 жилы	Поддерживается
Toshiba, канальный (3 жилы)	X, Y, A1 и B1 параллельно	WCN1 или WCN2	Да	3 жилы	Поддерживается

Panasonic, VRF-система (2 жилы)	X, Y	R1,R2	Нет	2 жилы	Поддерживается
Panasonic, канальный (4 жилы)	X，Y，A1，B1	CN-GMD	Да	4 жилы	Не поддерживается
Mitsubishi Heavy, VRF (2 жилы)	P1, P2	X, Y	Нет	2 жилы	Поддерживается
Mitsubishi Heavy, VRF (3 жилы)	X, A1 и B1 параллельно, Y	X,Y,Z	Да	3 жилы	Поддерживается
Mitsubishi Heavy, канальный (3 жилы)	X, A1 и B1 параллельно, Y	X,Y,Z	Нет	3 жилы	Поддерживается
Mitsubishi Heavy, канальный (2 жилы)	P1, P2	X, Y	Нет	2 жилы	Поддерживается
Gree, VRF/канальный (2 жилы)	P1, P2	H1, H2 (панели XC70, XC71 и др.)	Нет	2 жилы	Поддерживается
Gree, канальный (4 жилы)	X，Y，A1，B1	cn6	Да	4 жилы	Не поддерживается
Gree, канальный (XK111, 2 жилы)	A1, B1	H1, H2	Да	2 жилы	Поддерживается
Haier, VRF-система (3 жилы)	X, Y, B1	Разъём CN22 (A, B, C)	Да	3 жилы	Поддерживается
Haier, канальный (3 жилы)	X, Y, A1 и B1 параллельно	Controll/CN42（A, B, C）	Да	3 жилы	Не поддерживается
Haier, VRF-система (2 жилы)	P1, P2	X, Y	Нет	2 жилы	Поддерживается
Haier, канальный (REMOTE)	Y, X, A1 и B1 параллельно	CN4, разъём REMOTE	Да	4 жилы	Поддерживается
Mitsubishi Electric (CN105, 4 жилы)	X，Y，A1，B1	CN105	Да	4 жилы	Поддерживается
Midea CN20 (5 жил)	X，Y，A1，B1	CN20	Да	4 жилы	Поддерживается
Midea CN40 (без совместной работы, 4 жилы)	X，Y，A1，B1	CN40	Да	4 жилы	Не поддерживается
Midea CN40 (с совместной работой, 4 жилы)	X，Y，A1，B1	CN40	Да	4 жилы	Поддерживается (кроме случая, когда занят порт 485 шлюза)
COLMO (W1W2, 2 жилы)	A1,B1	W1,W2	Нет	2 жилы	Поддерживается
Midea, VRF/канальный (X1X2, 2 жилы)	A1,B1	X1,X2	Нет	2 жилы	Поддерживается
Samsung, VRF-система (4 жилы)	X, Y, A1, B1	V1，V2，F3，F4	Да	4 жилы	Поддерживается
Fujitsu, VRF-система (3 жилы)	X, Y, A1 и B1 параллельно	Y1,Y3,Y2	Да	3 жилы	Не поддерживается

Таблица 1

Для части 4-жильных кондиционеров при использовании изделия нужна распайка проводов.
Цвета проводов: X — красный, Y — чёрный, A1 — жёлтый, B1 — зелёный.
Выполните подключение на месте по марке кондиционера и таблице выше. Примечание: если в столбце «Совместная работа с родным пультом» указано «Не поддерживается», родной пульт перед использованием изделия нужно снять. Если указано «Поддерживается», перед использованием назначьте кондиционер ведомым (Slave) на странице настроек кондиционера в мини-программе Bluetooth-настройки.
Порядок: на странице «Управление кондиционером» мини-программы включите внизу кнопку «Назначить ведомым пультом». Чтобы настройка вступила в силу, выключите и снова включите питание. По другим особым настройкам

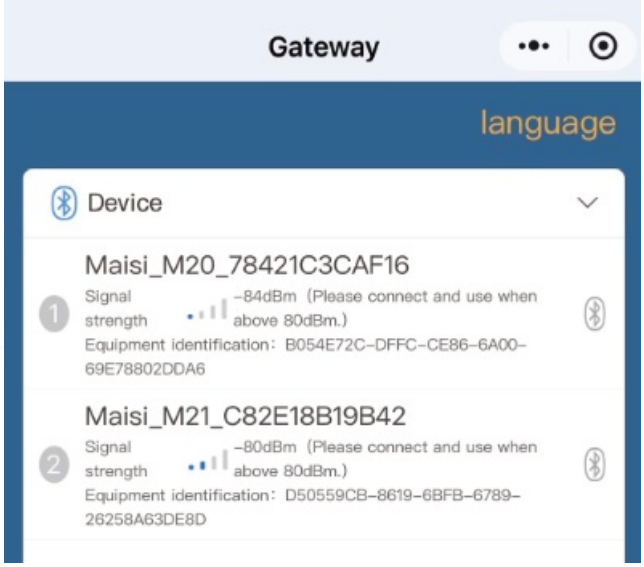
с родной панелью обращайтесь в техническую поддержку HDL.

(2) После включения питания все индикаторы горят 5 секунд, затем начинает мигать индикатор RUN — шлюз ищет кондиционер. Когда RUN горит постоянно, кондиционер найден. Перейдите в мини-программу Bluetooth-настройки для наладки (см. таблицу 2).

Обозначение	Устройство	Состояние	Описание
STA	Индикатор шлюза	Не горит	Питание выключено
		Зелёный	Питание есть, нет связи
		Мигает оранжевым	Связь KNX и шлюза в норме
		Оранжевый 5 с	Режим программирования KNX (удержание кнопки 5 с)
RUN	Индикатор поиска кондиционера	Не горит	Питание выключено
		Мигает	Идёт поиск кондиционера
		Горит	Кондиционер найден
MODE	Индикатор режима кондиционера	Не горит	Вентиляция / кондиционер выключен
		Горит красным	Обогрев
		Горит зелёным	Охлаждение
		Горит оранжевым	Осушение
		Мигает оранжевым	Неисправность кондиционера / кондиционер не найден

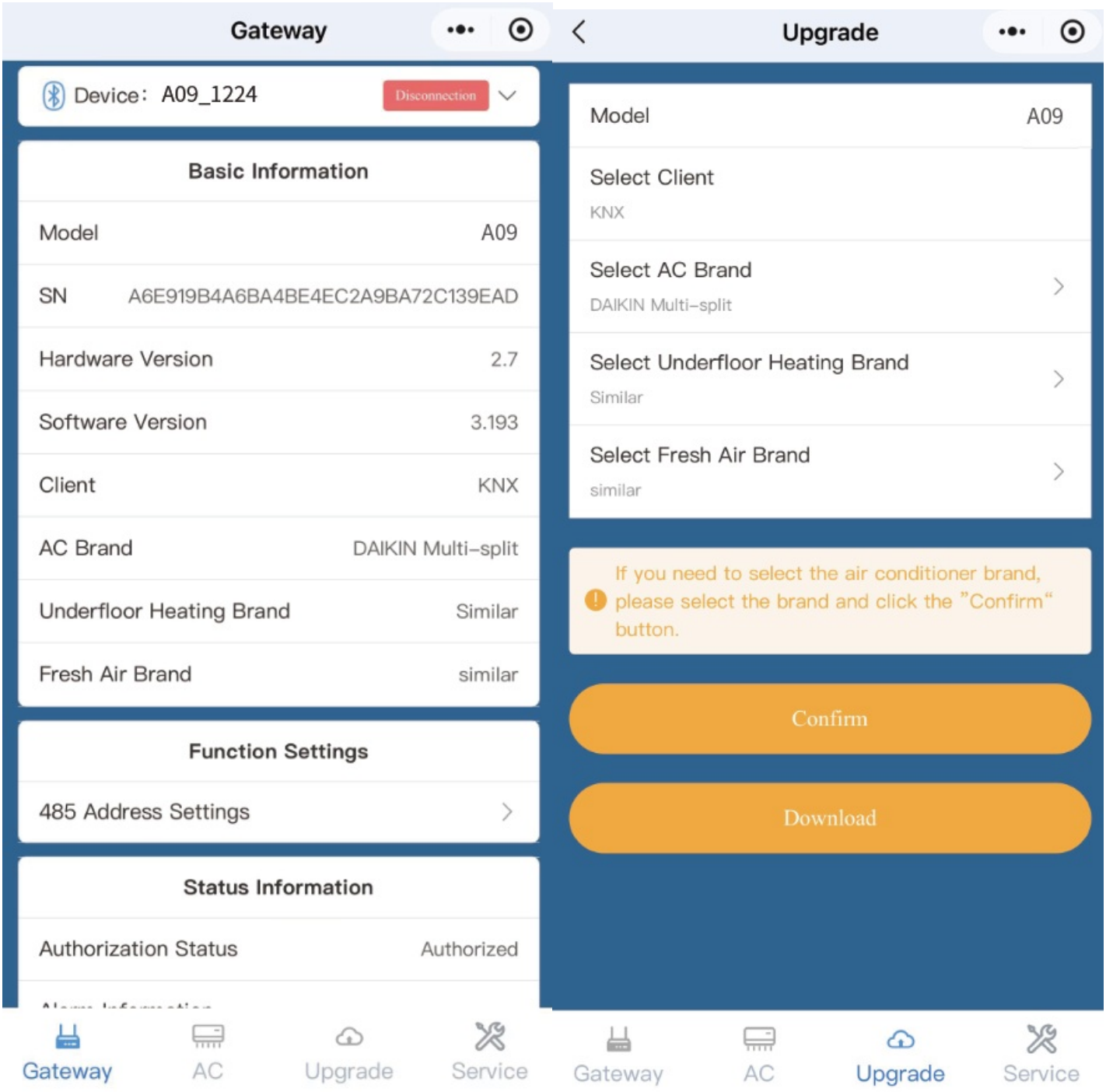
Таблица 2

(3) Отсканируйте QR-код ниже в WeChat и выберите «Общие инструменты» > «Настройка по Bluetooth», чтобы открыть мини-программу Bluetooth-настройки. Поднесите телефон к шлюзу и подключитесь к устройству с самым сильным сигналом. После подключения откроется страница наладки шлюза, как показано ниже.
Если шлюз не обнаруживается, проверьте разрешение: WeChat > «Настройки» > «Разрешения и конфиденциальность» > «Разрешения» > «Устройства поблизости» > «Разрешить».

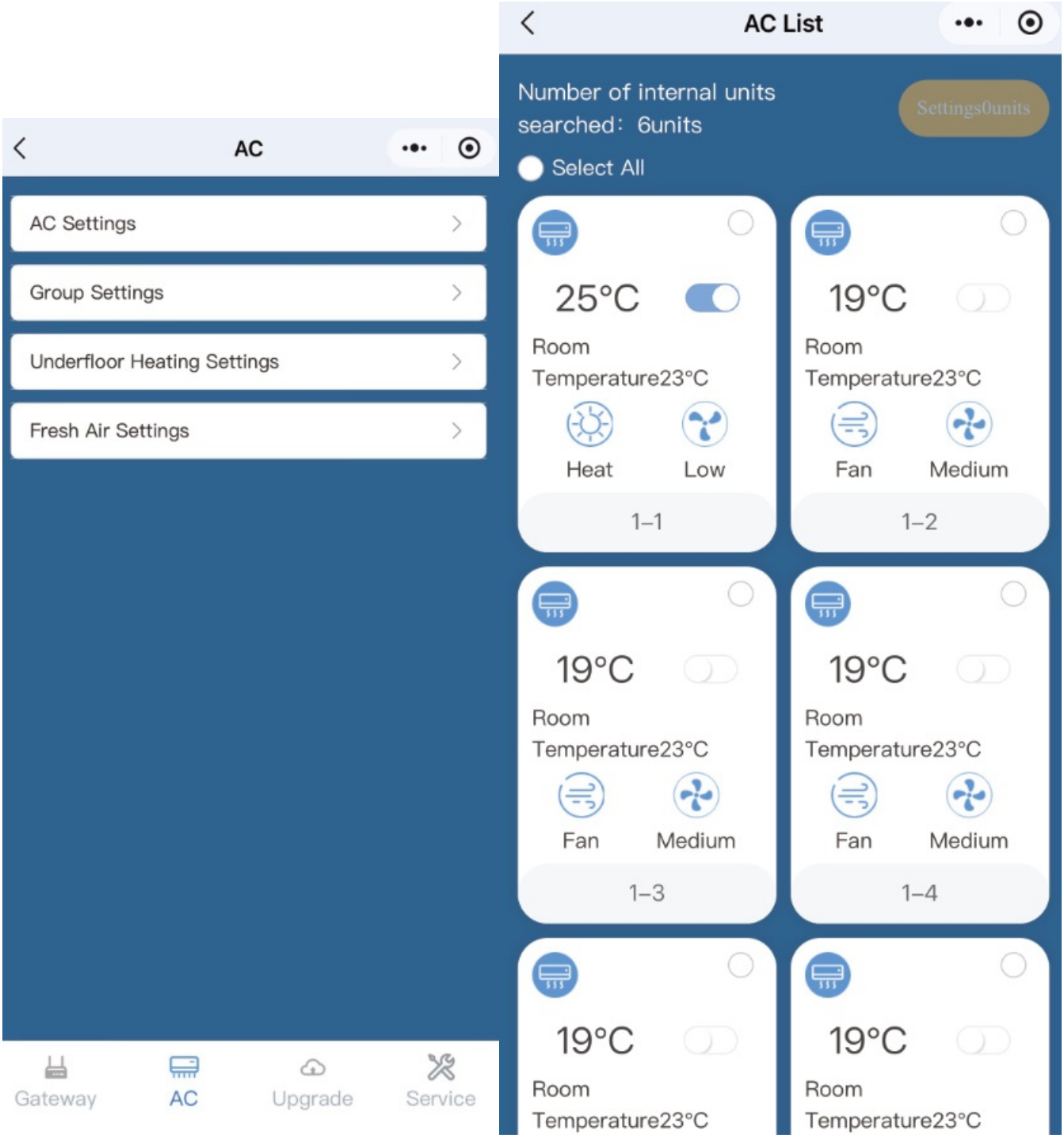


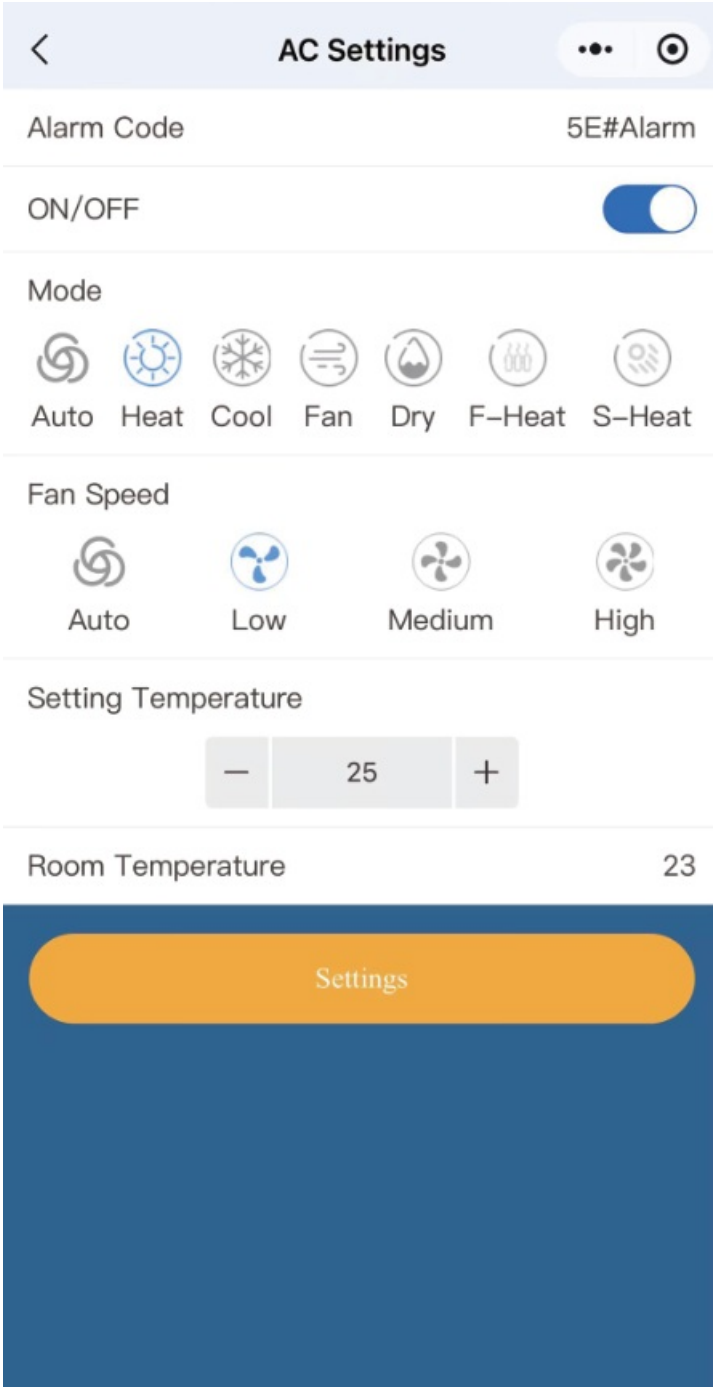
(4) Если индикатор STA горит, RUN не горит, а MODE мигает оранжевым, проверьте, совпадает ли марка кондиционера,

указанная в мини-программе Bluetooth-настройки, с реальным блоком на объекте.
Если не совпадает, обновите шлюз через мини-программу под нужную марку.
Порядок: «Обновление» → выберите клиента и марку кондиционера → «Обновление марки».



(5) После этих шагов выключите шлюз и включите снова. Проверьте индикаторы шлюза:
STA и RUN горят постоянно: связь шлюза с кондиционером в норме. STA горит, RUN не горит, MODE мигает оранжевым: связь нарушена.
Значения индикаторов — в таблице 2 выше; также смотрите интерфейс кондиционера в мини-программе: 255-255 в «Настройках кондиционера» — связи нет.
1-1 в «Настройках кондиционера» — связь установлена.
Проверьте управление в интерфейсе «Настройки кондиционера»: выберите режим / скорость вентилятора и нажмите «Установить» (как показано ниже). «Установить» нажимайте для каждой команды.


AC
AC Settings
Group Settings
Underfloor Heating Settings
Fresh Air Settings
Gateway
AC
Upgrade
Service
AC List
Number of internal units searched: 6units
Settings0units
Select All
25°C
Room Temperature23°C
Heat
Low
1–1
19°C
Room Temperature23°C
Fan
Medium
1–2
19°C
Room Temperature23°C
Fan
Medium
1–3
19°C
Room Temperature23°C
Fan
Medium
1–4
19°C
Room Temperature23°C
19°C
Room Temperature23°C



ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

© HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.
Характеристики могут изменяться без уведомления.

◇◆ Комплектация

- Шлюз KNX для внутренних блоков VRV/VRF — 1 шт.

Примечание: после распаковки проверьте комплектность изделия.

◇◆ Гарантия

Гарантийный срок — три года с даты счёта. Если в течение этого срока изделие вышло из строя при нормальной эксплуатации, бесплатный ремонт выполняется в ближайшем авторизованном сервисе по действующему гарантийному талону.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:

неисправность вызвана обстоятельствами непреодолимой силы;
изделие транспортировалось или эксплуатировалось в условиях, не соответствующих инструкции или техническому руководству;
изделие разбиралось пользователем без разрешения.
Обещания, данные пользователю не от имени HDL и выходящие за рамки гарантии, остаются на ответственности давшего их лица.
HDL оставляет за собой право изменять изделие без предварительного уведомления. Ответы на вопросы и актуальную информацию об изделии смотрите на сайте HDL.
Окончательное толкование условий гарантии остаётся за HDL.

◇◆ Авторские права

Все права интеллектуальной собственности на этот документ и его содержание принадлежат HDL. Копирование и передача третьим лицам без письменного разрешения HDL запрещены; нарушение прав HDL влечёт ответственность по закону.
Документ обновляется при выходе новых версий изделия и по другим причинам. Если не оговорено иное, документ носит справочный характер; приведённые в нём сведения и рекомендации не являются явной или подразумеваемой гарантией.
© 2026 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.
История изменений:
В таблице ниже перечислены все изменения; последняя версия включает изменения всех предыдущих.

Версия	Изменения	Дата
V1.0	Первый выпуск	28 февраля 2026

◇◆ Техническая поддержка